



FACULTAD
DE INGENIERÍA



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

Informe Final del Proyecto

“Robotín Matero”

Grupo 5:

Andrés Del Negro
Federico Castiñeira

Profesor:

Walter José Aróztegui

8 de agosto de 2025

Índice

Introducción	3
1 Descripción General del Sistema	3
2 Documentación del Hardware	3
2.1 Diagrama de Bloques	3
2.2 Diseño esquemático del Proyecto	3
2.3 Lista de Materiales (BOM)	4
2.4 Diseño y Fabricación de la PCB	5
2.5 Componentes Adicionales	6
3 Documentación del Software	8
3.1 Arquitectura de Software	8
3.2 Funciones y Comunicación	8
3.3 Diagramas de Flujo	9
3.4 Estructura general	10
3.5 Seguidor	11
3.6 Configuración	12
3.7 Entregar mate, esperar mate y esperar cebador	13
4 Cronograma e Hitos	13
5 Presupuesto Final	14
6 Evaluación del Proyecto	15
6.1 Cumplimiento de Objetivos	15
6.2 Evaluación de Calidad	15
6.3 Evaluación de Éxito	15
7 Documentación relacionada	16

Introducción

En nuestro país, el mate es una parte fundamental de nuestra cultura y estilo de vida. No solo es una bebida, sino también una herramienta social que fomenta la interacción y el compañerismo entre amigos y compañeros de estudio. Nuestro objetivo, como alumnos que disfrutamos de esta tradición, es automatizar una parte del proceso para que sea algo simple de lo cual no tengamos que ocuparnos. El proyecto viene a liberar al usuario de la tarea repetitiva de repartir el mate, una actividad que, en un contexto de oficina, puede volverse molesta al implicar constantes interrupciones y desplazamientos.

1. Descripción General del Sistema

Robotín Matero es un sistema robótico autónomo desarrollado con el objetivo de transportar mates dentro de un entorno de oficina. El robot está diseñado para navegar siguiendo una línea en el suelo, detenerse en estaciones identificadas por una cámara integrada al sistema, y entregar un mate de forma precisa y segura.

Adicionalmente, cuenta con una interfaz de usuario accesible desde dispositivos móviles mediante conexión WiFi, permitiendo seleccionar modos de operación, iniciar o detener el recorrido, ajustar configuraciones y sincronizarse con un sistema externo denominado Cebático.

2. Documentación del Hardware

2.1. Diagrama de Bloques

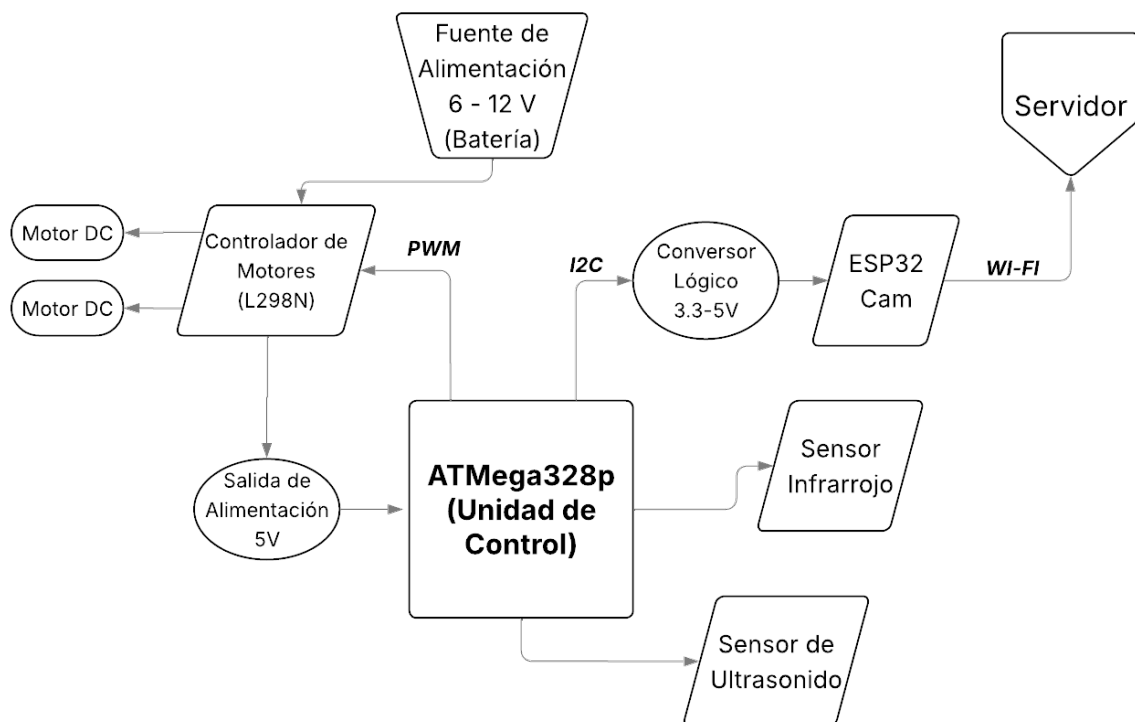


Figura 1: Diagrama de bloques del hardware

2.2. Diseño esquemático del Proyecto

En la Figura 2, se muestra el esquemático final general del sistema, el cual se ha utilizado de base para el diseño del circuito impreso. Se observan los módulos para la interacción entre los microcontroladores (Arduino Uno y ESP32) y los periféricos como sensores, pulsadores y drivers.

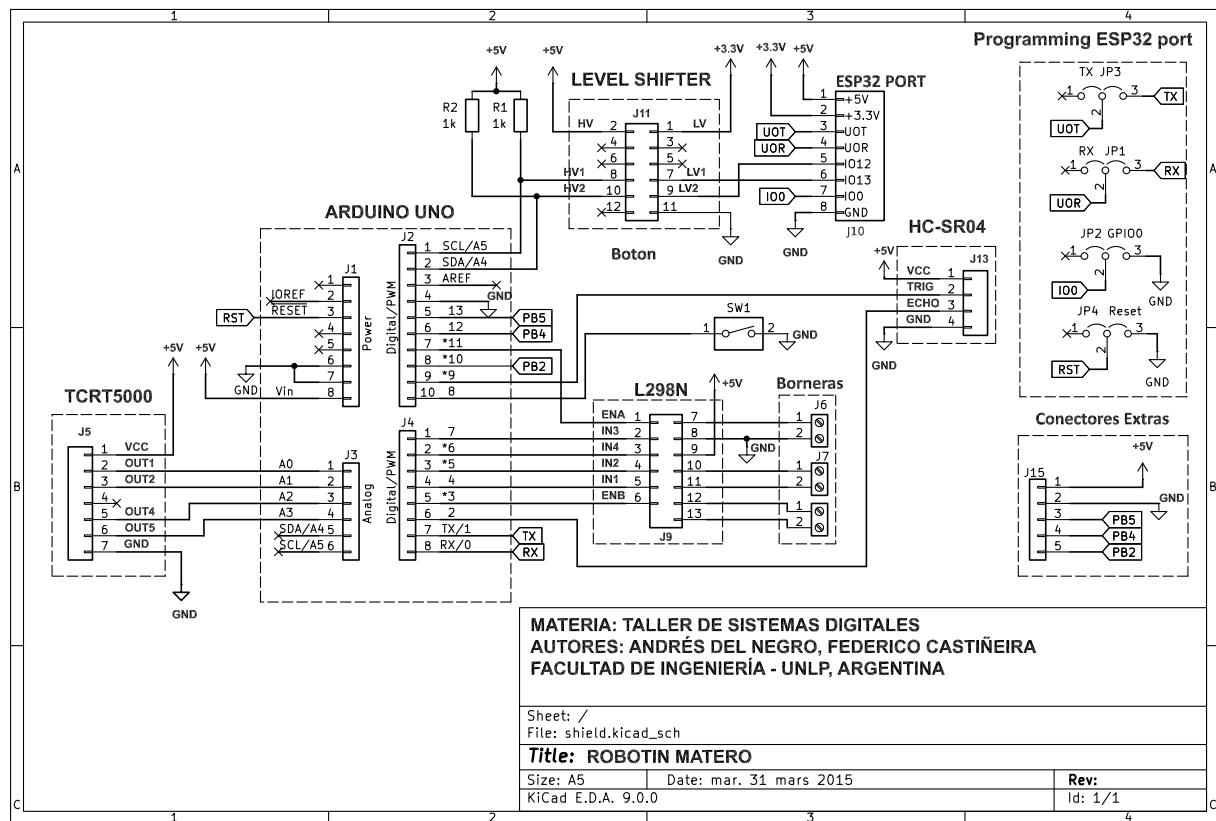


Figura 2: Diagrama esquemático.

2.3. Lista de Materiales (BOM)

Se presenta la lista de materiales del diseño, con sus respectivos valores, encapsulados y cantidad. Se incluyen tanto módulos como componentes discretos.

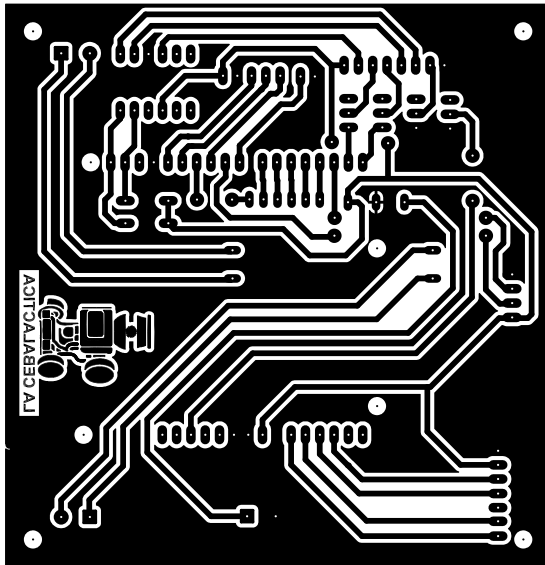
Cuadro 1: Componentes con huella del PCB

Código	Componente	Footprint	Cantidad
J1	Power	PinSocket_1x08_P2.54mm_Vertical	1
J2	Digital/PWM	PinSocket_1x08_P2.54mm_Vertical	1
J3	Analog	PinSocket_1x06_P2.54mm_Vertical	1
J4	Digital/PWM	PinSocket_1x08_P2.54mm_Vertical	1
J5	TCRT5000	PinSocket_1x07_P2.54mm_Vertical	1
J6	Bornera de Alimentación	TerminalBlock_MetzConnect_2Pin_P5.08mm	1
J7	Bornera OUT1/OUT2	TerminalBlock_MetzConnect_2Pin_P5.08mm	1
J8	Bornera OUT3/OUT4	TerminalBlock_MetzConnect_2Pin_P5.08mm	1
J9	L298N	L298N	1
J10	ESP32 PORT	PinSocket_1x08_P2.54mm_Vertical	1
J11	Level Shifter 3.3-5 V	Level Shifter 4 channel	1
J12	Bornera OUT1/OUT2	TerminalBlock_MetzConnect_2Pin_P5.08mm	1
J13	HC-SR04	XCVR_HC-SR04	1

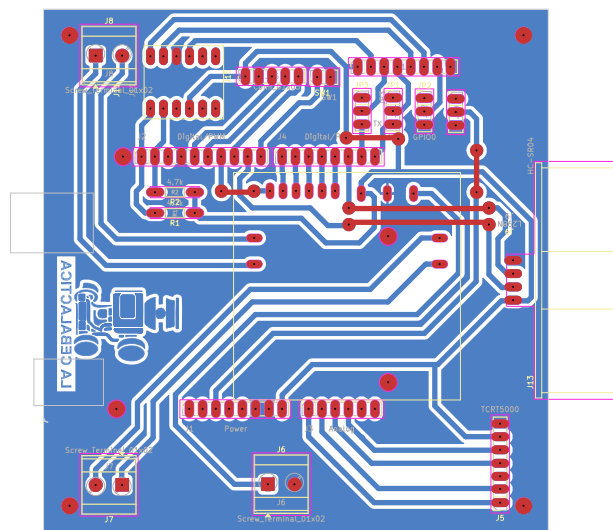
Continúa en la siguiente página

Código	Componente	Footprint	Cantidad
J14	Bornera OUT3/OUT4	TerminalBlock_MetzConnect_2Pin_P5.08mm	1
J15	Conectores Machos extras	PinHeader_1x05_P2.54mm_Vertical	1
R1	Pull-up SDA	R_Axial_DIN0204_L3.6mm_D1.6mm_P7.62mm	1
R2	Pull-up SCL	R_Axial_DIN0204_L3.6mm_D1.6mm_P7.62mm	1
SW1	Botón DIP	PinHeader_1x02_P2.54mm_Vertical	1

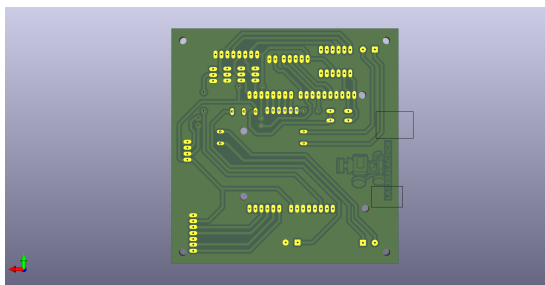
2.4. Diseño y Fabricación de la PCB



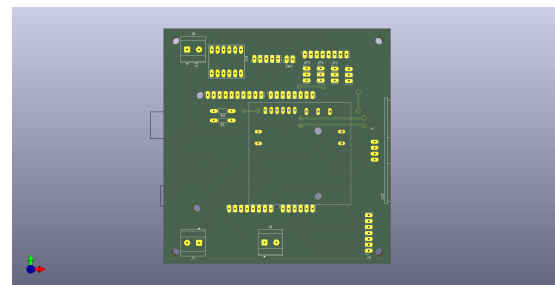
(a) Patrón de pistas del PCB.



(b) Vista del diseño final del PCB.



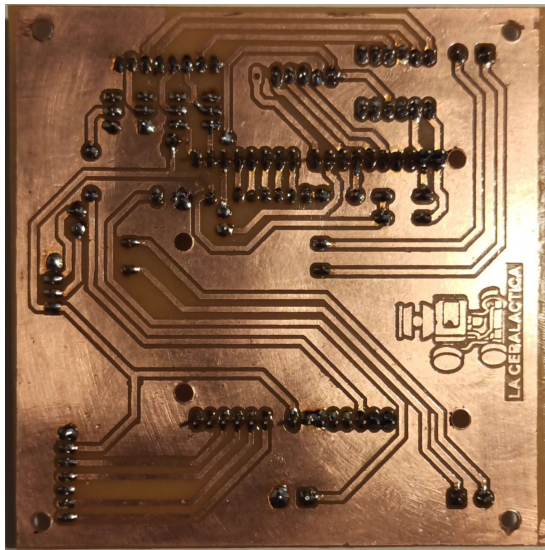
(c) Vista frontal del PCB.



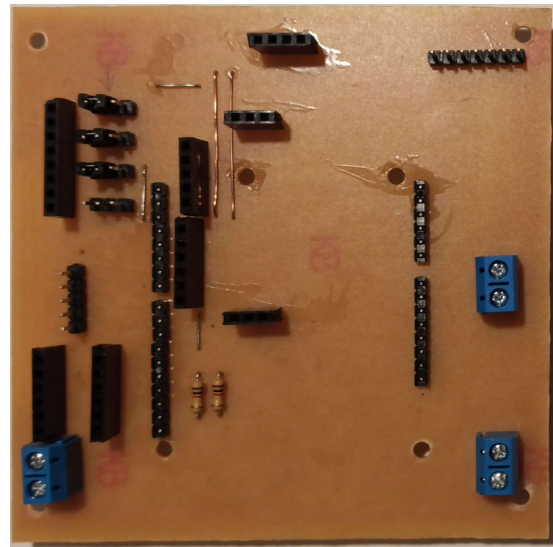
(d) Vista 3D superior.

Figura 3: Proceso de construcción de Robotín

Finalmente el PCB fabricado puede observarse en la siguiente figura.



(a) Vista frontal de la PCB luego del proceso de fabricación.



(b) Vista superior de la PCB luego del proceso de fabricación.

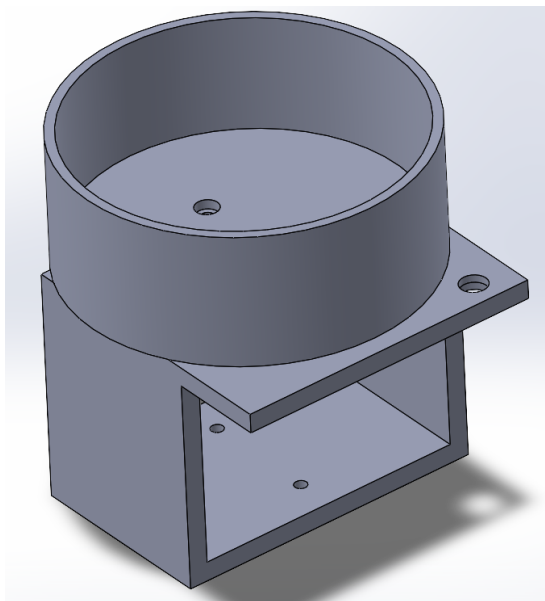
Figura 4: PCB luego del proceso de fabricación

2.5. Componentes Adicionales

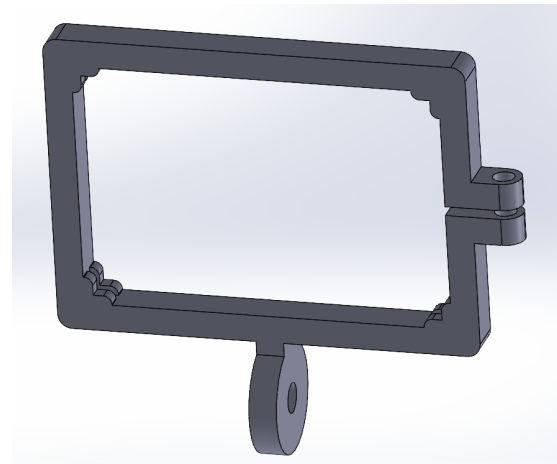
La estructura mecánica del Robotín está compuesta por una base de acrílico sobre la cual se fijan los motores, la placa PCB y piezas de aluminio que aportan rigidez estructural. La cubierta superior, impresa en 3D con filamento PLA, integra un soporte diseñado específicamente para alojar el recipiente del mate, asegurando su estabilidad durante el movimiento.

En uno de los laterales del chasis se encuentra un botón de encendido general, que permite energizar el sistema completo. Junto a este, se incluye un diodo LED indicador que permanece encendido mientras el sistema está en funcionamiento, proporcionando una señal visual clara del estado del robot.

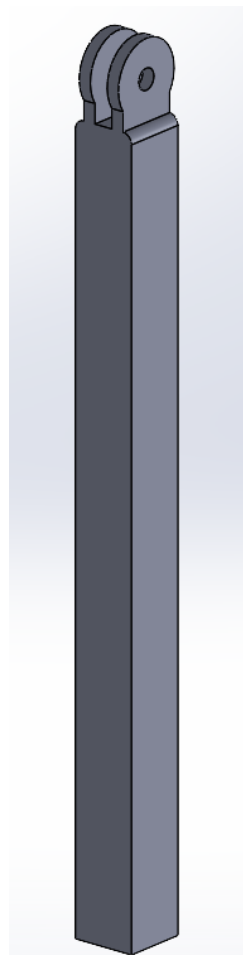
En la parte frontal se ha montado un soporte metálico de aluminio diseñado a medida para fijar el sensor TCRT5000 utilizado para el seguimiento de línea. Esta disposición asegura una alineación precisa del sensor con respecto al suelo, favoreciendo una detección confiable del trayecto.



(a) Base del soporte para el mate.



(b) Vista general de la cámara montada.



(c) Brazo soporte para la cámara.

Figura 5: Componentes impresos en 3D del sistema Robotín.

3. Documentación del Software

3.1. Arquitectura de Software

La arquitectura de software implementada corresponde a una Máquina de Estados Finitos (MEF). Las tareas se ejecutan a intervalos regulares utilizando un sistema de ticks. Para ello, se emplea la interrupción de un temporizador que incrementa una variable cada milisegundo. Esta variable se utiliza luego para sincronizar la ejecución de las distintas tareas, asignándoles distintos períodos de ejecución.

Esta estructura permite definir de forma clara los estados operativos del sistema y las transiciones entre ellos, lo que garantiza un comportamiento determinístico. Además, facilita el desarrollo, prueba y mantenimiento modular del software, favorece la incorporación de nuevas funcionalidades y permite una integración sencilla con la máquina de cebado (Cebático).

3.2. Funciones y Comunicación

Modos de funcionamiento

- **Seguidor:** Las tareas incluidas en este modo son:
 - **Control:** Se efectúa la medición mediante el ADC, se aplica la acción de control utilizando un algoritmo PI, y luego se actualizan los registros del timer que generan las señales PWM para los motores.
 - **Ultrasonido:** Se activa el pulso de disparo (trigger) del sensor ultrasónico y se actualiza el valor de la variable de distancia.
 - **Comunicación:** Se verifica si hay información disponible desde el identificador de paradas, o si se desea cambiar el modo de funcionamiento.
- **Configuración:** Este modo permite acceder a un menú donde se pueden modificar distintos parámetros del sistema:
 - **Cambiar velocidad:** Permite modificar los valores de velocidad junto a los parámetros K_p y K_i del PID.
 - **Cambiar parámetros de contraste:** Estos parámetros pueden ajustar colocando el sensor sobre la línea y luego sobre el fondo, para calibrar adecuadamente el contraste. Además, se debe seleccionar si el fondo será blanco o negro.
 - **Mostrar parámetros actuales:** Se muestran en pantalla los valores de los parámetros.
 - **Presencia del cebador:** Se configura si el sistema debe esperar la comunicación con la estación de cebado o la señal del botón en caso de que esta no se encuentre.
 - **Lista de personas presentes:** Se registra una lista con las personas presentes en la ronda. El móvil siempre debe iniciar desde la estación de origen y retornar a él tras cada recorrido.
 - **Continuar recorrido:** Terminada la configuración el móvil pasa al modo seguidor.
- **Entregar mate:** En este modo, el móvil se detiene y pasa al modo “Esperar mate”.
- **Esperar mate:** El sistema permanece en espera hasta que se presione el botón de “mate listo”. Luego, se orienta hacia el cebador y vuelve al modo “Seguidor” para regresar a la parada de origen.
- **Esperar cebador:** En este estado, el móvil permanece detenido hasta recibir una comunicación desde la estación de cebado que confirme que el mate está preparado, momento en el cual retoma su trayecto.

Comunicaciones

- **I2C:** El ATmega y el ESP32 se comunican mediante el protocolo I2C, donde el ATmega actuará como maestro y el ESP32 como esclavo. El ATmega solicitará al ESP32 información acerca de la detección de códigos QR; este último responderá negativamente si no se ha identificado ningún código, o proporcionará los datos correspondientes en caso afirmativo.
- **Wi-Fi:** El ESP32 se comporta en modo punto de acceso y el usuario debe conectarse a su red wifi. Mediante esta conexión, el usuario podrá consultar el estado del móvil en tiempo real y realizar configuraciones de parámetros a través de una interfaz de usuario dedicada.

3.3. Diagramas de Flujo

A continuación, se presenta el diagrama de flujo correspondiente a la Máquina de Estados Finitos (MEF) implementada. Con el objetivo de facilitar la comprensión y visualización del comportamiento del sistema, se ha optado por desglosar el flujo de ejecución en diagramas individuales, uno por cada estado operativo definido.

El programa puede transitar entre los siguientes cinco estados principales:

1. **Seguidor:** Encargado del seguimiento de líneas mediante sensores.
2. **Configuración:** Permite ajustar parámetros del sistema, como el PID, el contraste o la configuración de usuarios.
3. **Entregar Mate:** El móvil se detiene frente al destino para entregar el mate.
4. **Esperar Mate:** El sistema permanece en espera hasta que se confirme que el mate fue preparado.
5. **Esperar Cebador:** El sistema aguarda una señal desde la máquina cebadora (Cebático) antes de continuar.

3.4. Estructura general

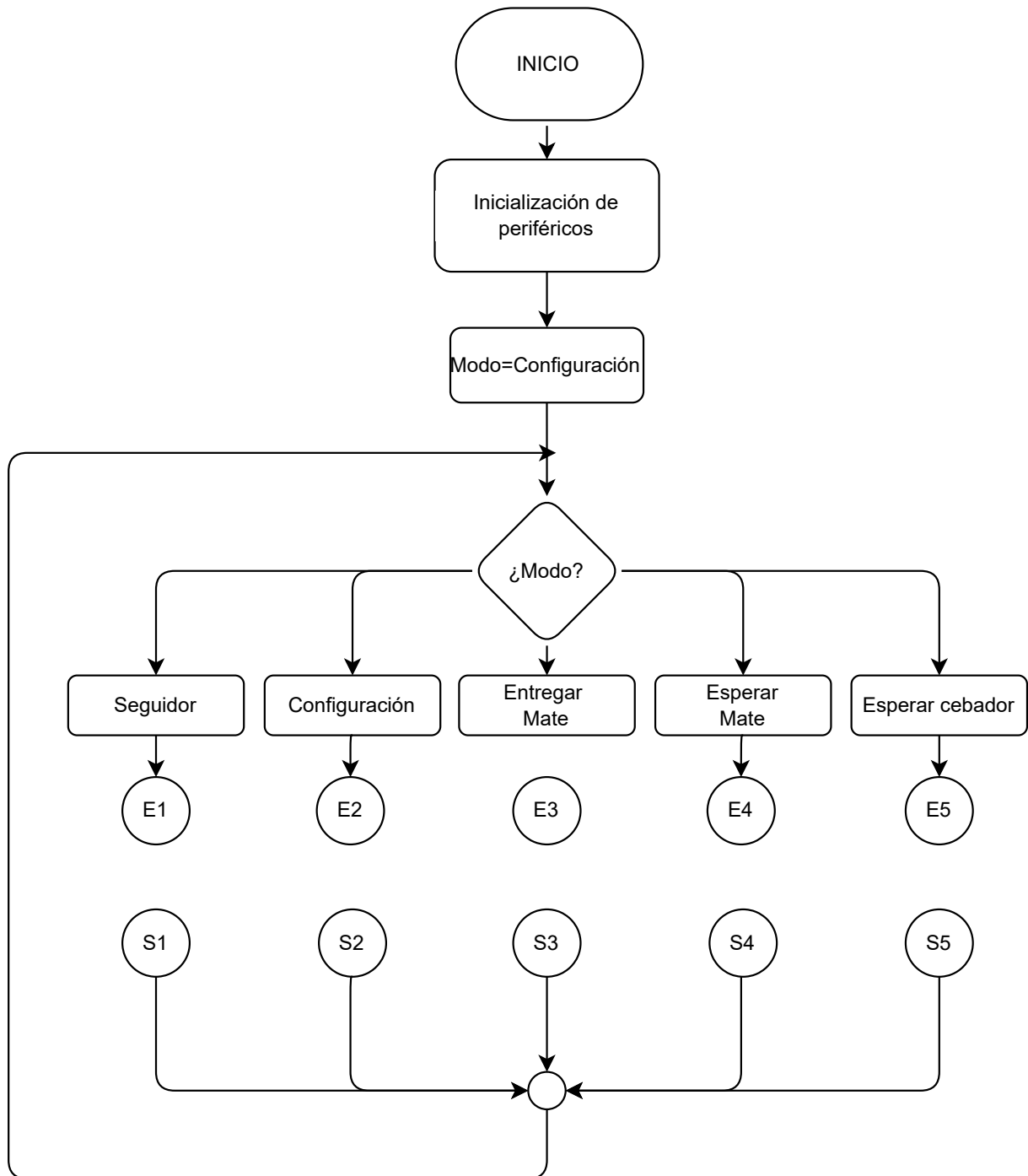


Figura 6: Diagrama de flujo de la estructura general del programa.

3.5. Seguidor

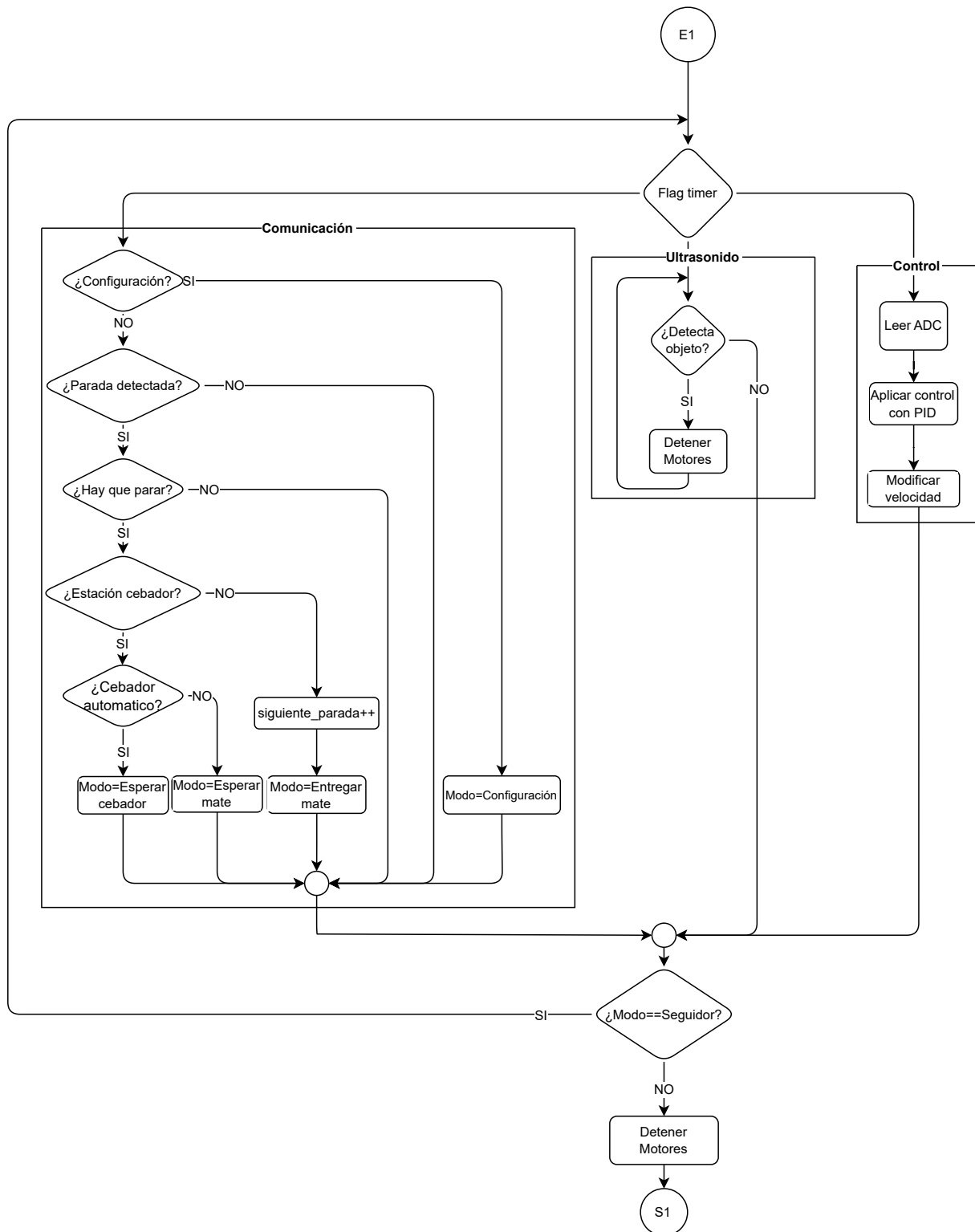


Figura 7: Diagrama de flujo del modo seguidor.

3.6. Configuración

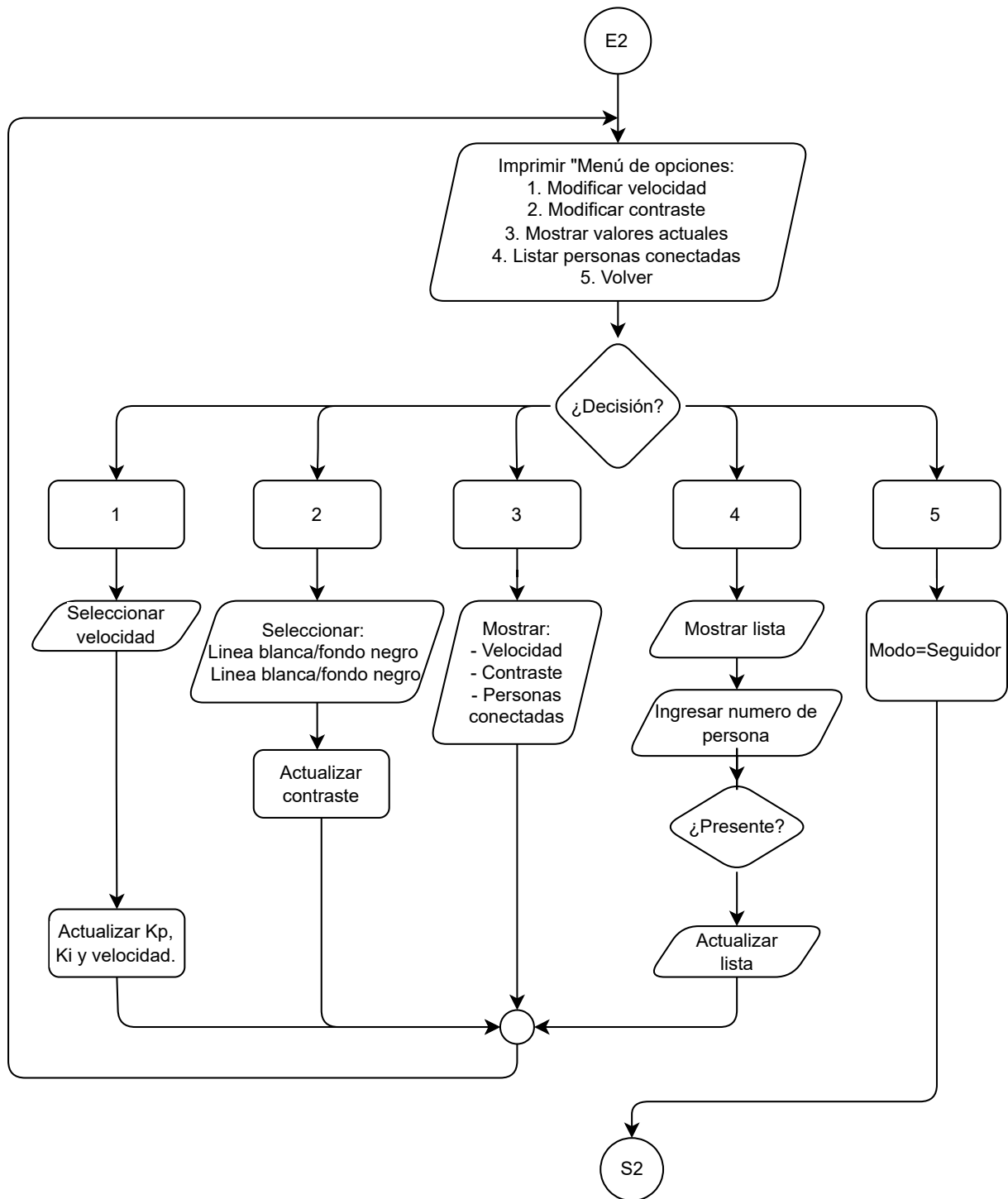


Figura 8: Diagrama de flujo del modo configuración.

3.7. Entregar mate, esperar mate y esperar cebador

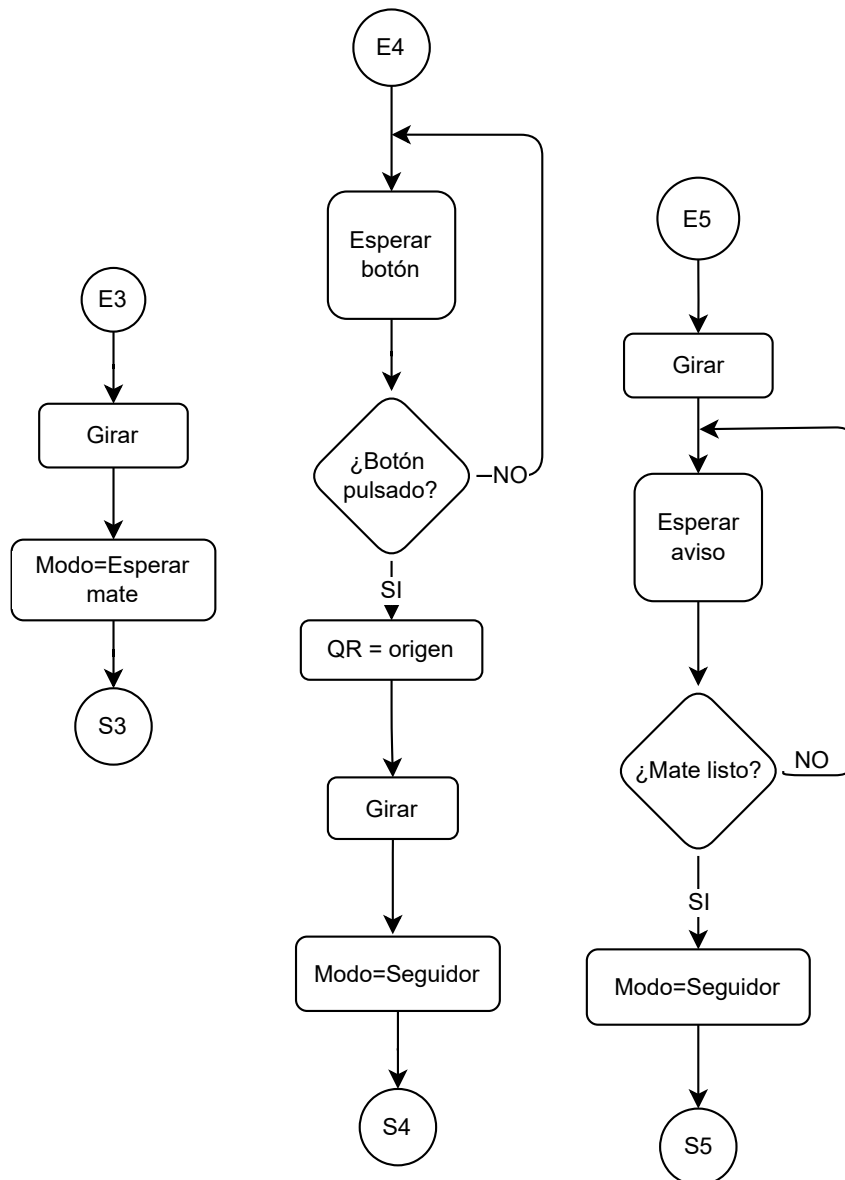


Figura 9: Diagrama de flujo de los modos entregar mate, esperar mate y esperar cebador.

4. Cronograma e Hitos

Se adjunta un registro temporal de la totalidad de las actividades del proyecto con los hitos reales y razones de variación.

Actividad	Semana estimada	Semana real	Razón de variación
Planificación del Grupo	Semana 1	Semana 1	Sin variación
Planificación del Proyecto	Semana 1-2	Semana 1-2	Sin variación
Selección de hardware	Semanas 2-3	Semanas 2-3	Sin variación

Actividad	Semana estimada	Semana real	Razón de variación
Estudio de sensores y periféricos	Semanas 3–4	Semanas 3–5	Se extendió por pruebas adicionales necesarias
Diseño de arquitectura de software	Semanas 4–6	Semanas 4–6	Sin variación
Diseño del esquemático y planificación del PCB	Semanas 6–8	Semanas 7–9	Ajustes por interferencia entre sensores IR e I2C
Pruebas de hardware y depuración	Semanas 10–12	Semanas 10–14	Inclusión de botones y jumpers extra
Desarrollo de Interfaz de Usuario	Semanas 11–12	Semanas 15–18	Ampliación de funcionalidades y creación de un manual de usuario
Diseño e impresión del PCB	Semanas 9–10	Semanas 18–19	Reordenamiento de actividades y ajustes del diseño en KiCad
Armado y pruebas finales	Semanas 13–16	Semanas 19–20	Retraso acarreado por demoras anteriores
Integración con Cebático	Semanas 16–18	Semanas 20–21	Menor prioridad frente a estabilidad general
Presentación final	Semanas 18–19	Semana 21	Retraso acarreado por demoras anteriores

5. Presupuesto Final

Se adjunta la lista de costos aproximados del hardware final para la realización del proyecto.

Hardware	Especificaciones	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
Motores DC	Incluye las ruedas	4	\$3200	\$12800
Driver motor	L298N	1	\$4500	\$4500
Porta pilas	2 slots	1	\$2400	\$2400
Baterías de Litio	18650	2	\$16000	\$32000
Convertor de nivel lógico	Bi-Direccional	1	\$3800	\$3800
ESP32 Cam	-	1	\$12000	\$12000
Microcontrolador	Arduino UNO	1	\$10000	\$10000
Sensor Infrarrojo	TCRT5000	1	\$11000	\$11000
Sensor de Ultrasonido	HC-SR04	1	\$2500	\$2500
Tira de Pines + Borneras	-	2 + 3	-	\$11380
Resistencias	4.7 k Ω	2	\$200	\$400
Botón (NA)	2 pines, 10mm, rojo	1	\$4500	\$4500
Estructura + Impresiones 3D	-	-	-	\$15000
Total	-	-	-	\$122280

Cuadro 3: Costos aproximados del proyecto

6. Evaluación del Proyecto

6.1. Cumplimiento de Objetivos

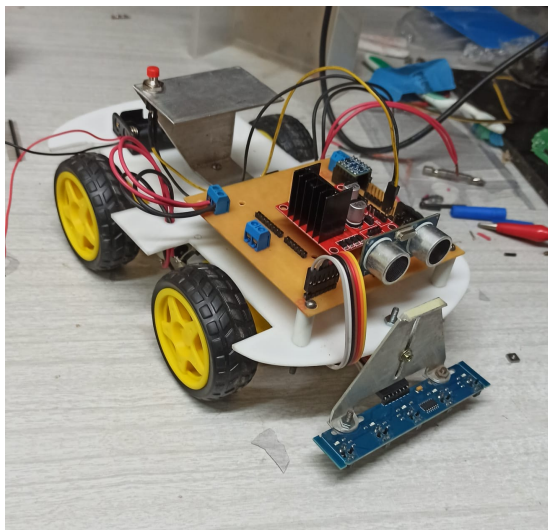
- Se logró desarrollar un robot funcional capaz de transportar un mate de forma autónoma dentro de un entorno de oficina, cumpliendo con el objetivo principal del proyecto.
- Se implementó con éxito la navegación por línea mediante sensores infrarrojos, incluyendo la detección y parada en estaciones identificadas con la cámara.
- Se diseñó una interfaz de usuario accesible desde dispositivos móviles, permitiendo controlar y configurar el robot de manera remota y amigable.
- Se desarrolló un PCB personalizado que integró todos los periféricos del sistema de forma estable y compacta.
- Se logró una integración parcial con el sistema externo Cebático, cumpliendo con los requisitos mínimos establecidos para la interoperabilidad.

6.2. Evaluación de Calidad

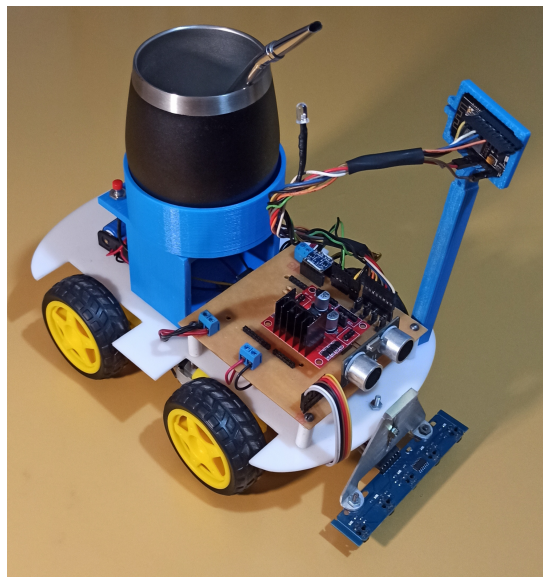
- El sistema fue validado a través de múltiples pruebas funcionales que confirmaron la correcta operación de los subsistemas de navegación, control y comunicación.
- El software se diseñó con una arquitectura modular basada en máquinas de estado, lo que facilitó su depuración, mantenimiento y escalabilidad.
- La interfaz de usuario fue evaluada en base a su usabilidad y tiempos de respuesta, obteniendo un desempeño satisfactorio y sin fallos de conexión.
- El PCB no presentó errores de diseño y permitió una integración confiable de todos los módulos, sin interferencias ni fallos eléctricos.
- Los objetivos de calidad fueron alcanzados, exceptuando la integración completa con Cebático, la cual fue abordada parcialmente por cuestiones de prioridad y tiempo.

6.3. Evaluación de Éxito

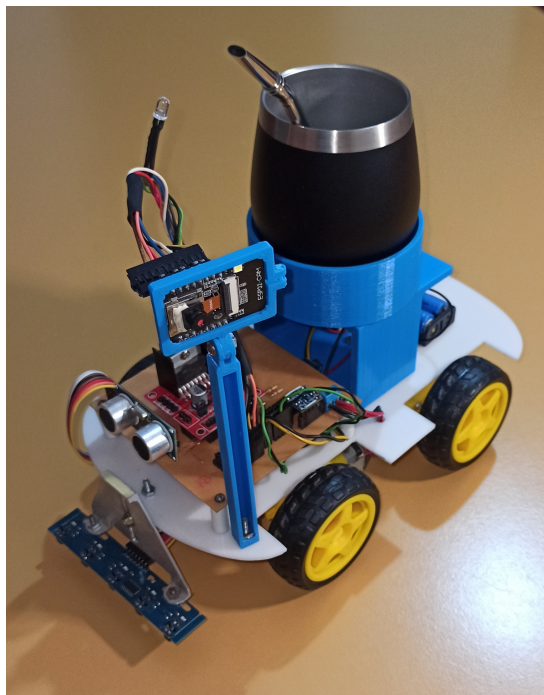
A continuación se presenta una evaluación visual y funcional del éxito alcanzado en el desarrollo del proyecto. Se incluyen fotografías tomadas en distintas etapas del proceso —desde el prototipo inicial hasta el montaje final— así como capturas de video que evidencian el correcto funcionamiento del robot en situaciones reales de uso. Estas evidencias permiten constatar el cumplimiento de los objetivos propuestos y el grado de madurez técnica alcanzado por el sistema Robotín Matero.



(a) Proceso de fabricación de Robotín.



(b) Vista final del sistema ensamblado.



(c) Integración del módulo de cámara.

Figura 10: Fases del armado final de Robotín.

7. Documentación relacionada

- [Acta de Constitución del Proyecto](#)
- [Planificación y gestión del Proyecto](#)
- [Selección de Hardware](#)
- [Esquemático y software](#)
- [Diseño de PCB](#)
- [Interfaz de usuario](#)

- [Manual de usuario](#)